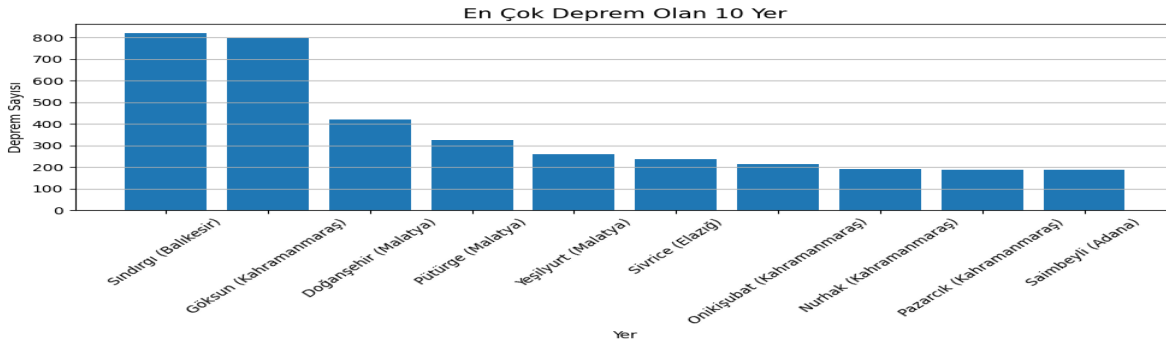


AFAD Deprem Verilerinin Grafiklerle Analizi

Kısa Sunum

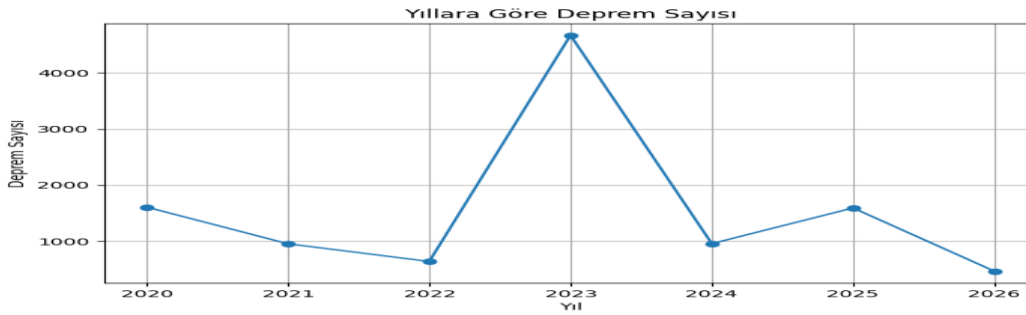
Bu çalışmada AFAD'ın 2020–2026 yılları arasındaki deprem verileri Python programlama dili ve matplotlib kütüphanesi kullanılarak görselleştirilmiştir. Hazırlanan grafikler sayesinde depremlerin zamana, büyüklüğe, derinliğe ve konuma göre dağılımları incelenmiştir.

Grafik 1: En Çok Deprem Olan 10 Yer (Çubuk Grafik)



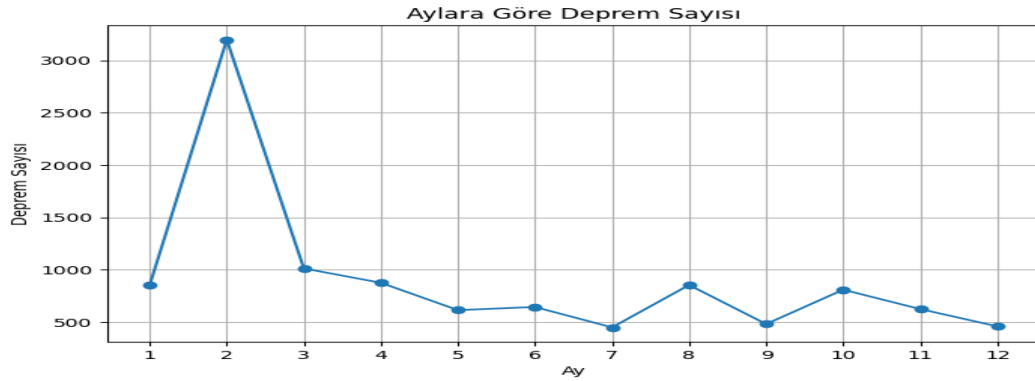
Yorum: Grafik incelendiğinde en fazla deprem kaydının Sındırgı (Balıkesir) ve Göksun (Kahramanmaraş) bölgelerinde olduğu görülmektedir. Bu bölgeler diğer yerlere göre daha fazla deprem aktivitesi göstermektedir.

Grafik 2: Yıllara Göre Deprem Sayısı (Çizgi Grafik)



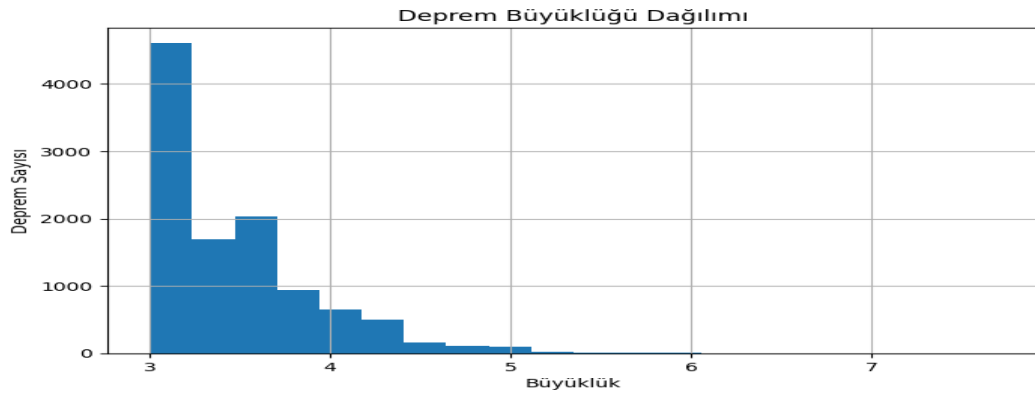
Yorum: Deprem sayıları yıllara göre değişiklik göstermektedir. Özellikle **2023 yılı**, Kahramanmaraş depremlerinin de etkisiyle en fazla deprem kaydının bulunduğu yıl olmuştur.

Grafik 3: Aylara Göre Deprem Sayısı (Çizgi Grafik)



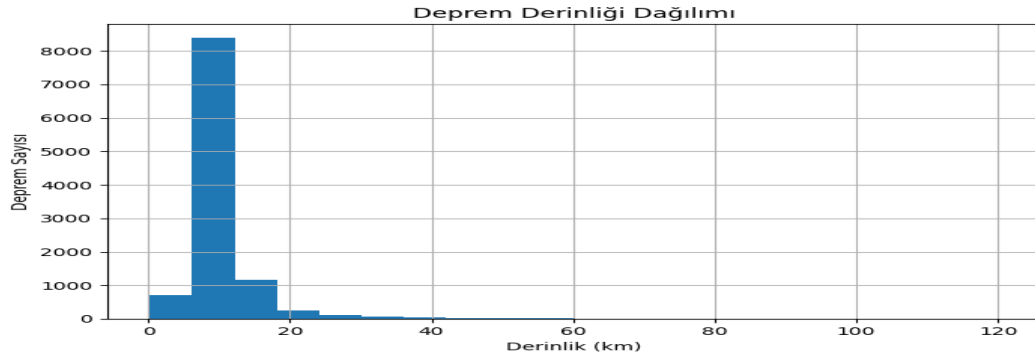
Yorum: Aylık dağılım incelendiğinde **Şubat ayında** deprem sayısının diğer aylara göre belirgin şekilde daha fazla olduğu görülmektedir.

Grafik 4: Deprem Büyüklüğü Dağılımı (Histogram)



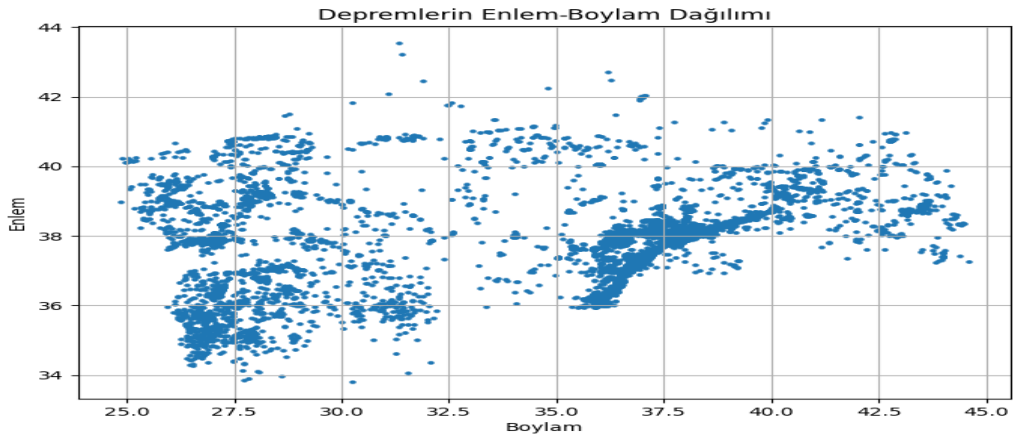
Yorum: Depremlerin büyük çoğunluğu **3 ile 4 büyüklüğü** arasında gerçekleşmiştir. Daha yüksek büyüklükteki depremler ise daha az sayıda görülmektedir.

Grafik 5: Deprem Derinliđi Dağılımı (Histogram)



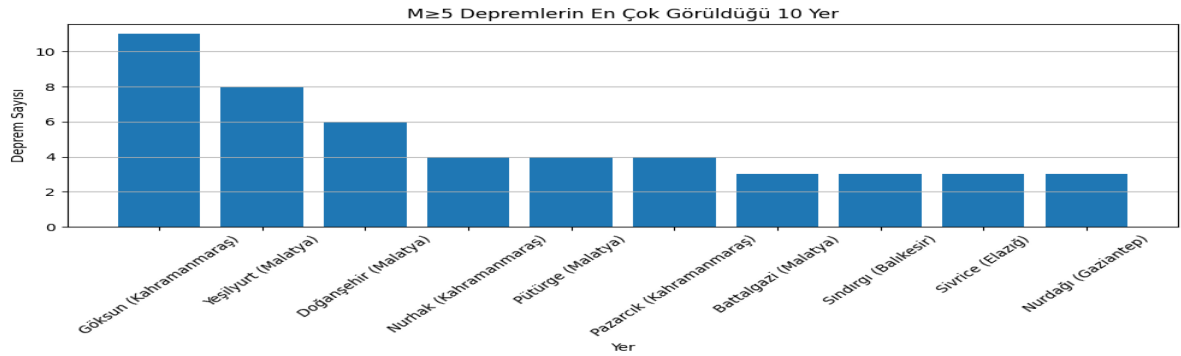
Yorum: Grafik, depremlerin önemli bir kısmının **10 km civarında ve sığ derinliklerde** meydana geldiđini göstermektedir.

Grafik 6: Depremlerin Enlem–Boylam Dağılımı (Scatter Grafik)



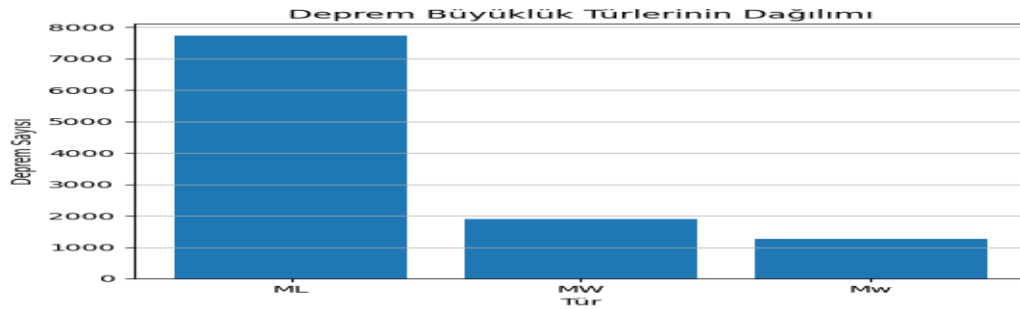
Yorum: Depremlerin Türkiye'nin aktif fay hatları boyunca yoğunlaştığı görülmektedir. Noktaların dağılımı deprem bölgelerinin coğrafi dağılışıını açıkça göstermektedir.

Grafik 7: $M \geq 5$ Depremlerin En Çok Görüldüğü 10 Yer (Çubuk Grafik)



Yorum: 5 ve üzeri büyüklüğe sahip depremler en fazla **Göksun (Kahramanmaraş)** çevresinde kaydedilmiştir. Büyük depremler belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır.

Grafik 8: Deprem Büyüklük Türlerinin Dağılımı (Çubuk Grafik)



Yorum: Veri setinde en yaygın kullanılan büyüklük türü **ML**'dir. MW ve Mw türleri ise daha az sayıda kullanılmaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada AFAD deprem verileri matplotlib kullanılarak sekiz farklı grafik ile görselleştirilmiştir. Elde edilen grafikler sayesinde depremlerin zamansal, mekânsal ve büyüklük bakımından dağılımları daha anlaşılır hâle gelmiştir. Analiz sonucunda özellikle **2023 yılı ve Şubat ayının deprem sayısı açısından öne çıktığı**, ayrıca depremlerin büyük bölümünün **sığ derinliklerde ve 3–4 büyüklüğü arasında** gerçekleştiği görülmüştür.